

Modelvragen

Wim Michiels

Disclaimer

Informatie in verband met het examen vind je in de ECTS-fiche. Hierop wordt ingegaan in de eerste en laatste les.

Wat vorm, lengte, type vragen en inhoud betreft, zijn onderstaande vragen in geen enkel geval exhaustief. Ze dienen enkel om je een idee te geven waaraan je je kan verwachten.

Belangrijk: tijdens het examen kan je gebruik maken van het formularium (zie Toledo, bij cursusmateriaal). Heel wat belangrijke en omslachtige formules zijn hierin opgenomen.

Vragen

1. Bespreek het begrip projector in de ruimte $\mathbb{C}^m$
 - (a) Geef definitie. Waarop wordt geprojecteerd? In welke richting?
 - (b) Leid een expliciete uitdrukking af voor projector $P_{\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2}$ die projecteert op $\mathcal{S}_1 = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ in de richting van $\mathcal{S}_2 = \langle b_1, \dots, b_n \rangle^\perp$.
 - (c) Bewijs dat een projector P een orthogonale projector is indien $P = P^*$.
 - (d) Beschouw de uitmiddelingmatrix T , waarbij

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_m}{m} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Is T een projector? Een orthogonale projector?

2. Bespreek hoe je met Householder-transformaties (reflecties) een QR-factorisatie van een matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ berekent.
 - (a) Wat is de betekenis van de uitdrukking $F_m = I_m - 2 \frac{vv^*}{v^*v}$, met $v = x + \text{sign}(x_1) \|x\|_2 \mathbf{e}_1$? Leid deze af, vertrekkende van projector $P_{\langle v \rangle^\perp} = I_m - vv^*$.
 - (b) Waarom wordt rekening gehouden met het teken van x_1 ?
 - (c) Leg stap voor stap uit hoe je matrix R berekent, alsook matrix Q . Beschrijf het algoritme in pseudocode.
3. Beschouw het overgedetermineerde stelsel $Ax \approx b$, waarbij $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, met $m > n$.
 - (a) Leg uit hoe je met behulp van een QR-factorisatie de kleinste-kwadratenoplossing kan bepalen.
 - (b) Heb je voor het berekenen van de oplossing de onvolledige of volledige QR-factorisatie nodig? Verklaar!
 - (c) Stel A is van dimensie $10^7 \times 10$. Welk algoritme zou je voor de QR-factorisatie gebruiken? Waarom?
 - (d) Waarom is deze aanpak beter dan rechtstreeks het normaalstelsel op te lossen?

4. Beschouw de functionaal $I(f) = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
 - (a) Bewijs dat $I(f)$ een norm definieert op de ruimte $C[a, b]$ (ruimte van continue functies op het interval $[a, b]$).
 - (b) Is het een strikte norm? Argumenteer.
 - (c) Voldoet deze norm aan de zogenaamde parallelogram-gelijkheid? Welk gevolg kan je daaruit trekken?
5. Beschouw een unitaire ruimte, uitgerust met scalair product $(\cdot, \cdot)$.
 - (a) Bespreek in detail het Gram-Schmidt algoritme voor het opstellen van een geneste orthonormale basis van een deelruimte, vertrekkende van een niet-orthogonale basis. Leg daarbij de relatie met orthogonale projecties.
 - (b) Wat kan je zeggen over de hoeveelheid rekenwerk, in termen van het aantal benodigde scalaire producten?
 - (c) Wat is herorthogonalisatie in deze context? Wanneer/ waarom kan dit belangrijk zijn?
 - (d) Stel dat je een orthogonale rij veeltermen wil opstellen met betrekking tot een bepaald scalair product. Is het toepassen van het Gram-Schmidt algoritme vertrekkende van $\{1, x, x^2, \dots\}$ de computationeel meest efficiënte methode? Waarom wel/niet?
6. Beschouw een orthogonale rij veeltermen $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots\}$ met betrekking tot een scalair product van de vorm $(f, g) = \int_a^b w(x)f(x)g(x)dx$ met $w(x) > 0$ voor $x \in [a, b]$.
 - (a) Wat kan je zeggen over het aantal nulpunten van ϕ_n en hun ligging? Een bewijs is niet nodig.
 - (b) Bewijs dat de nulpunten van ϕ_n kunnen berekend worden als eigenwaarden van matrix

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \mu_1 & & & & & \\ \nu_1 & \alpha_2 & \mu_2 & & & & \\ & \nu_2 & \alpha_3 & \mu_3 & & & \\ & & \nu_3 & \alpha_4 & \mu_4 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & \nu_{n-2} & \alpha_{n-1} & \mu_{n-1} \\ & & & & & \nu_{n-1} & \alpha_n \end{bmatrix}.$$

Hint: de recursiebetrekking voor de orthogonale rij kan geschreven worden in de vorm

$$\nu_{k-1}\phi_{k-2}(x) + \alpha_k\phi_{k-1}(x) + \mu_k\phi_k(x) = x\phi_{k-1}(x).$$

- (c) Ik wil een gegeven functie benaderen door een veelterm van een bepaalde graad. Ik bepaal de coëfficiënten van de veelterm door middel van interpolatie in de nulpunten van een Chebyshev-veelterm. Is dit een goede aanpak? Geef uitleg.
7. Beschouw een netwerk beschreven door een enkelvoudige graaf. Leid een uitdrukking af voor het aantal directe verbindingen vanuit de knopen, in termen van de verbindingsmatrix. Geef een definitie van de meest centrale knoop in het netwerk die zich niet beperkt tot directe verbindingen. Hoe kan men deze berekenen?
8. Beschouw het algoritme van Arnoldi.
 - (a) Voor welk soort problemen is dit algoritme geschikt? Waarom? Geef een voorbeeld in de context van grafen.
 - (b) Leg in detail uit hoe een orthonormale basis van een Krylov-ruimte wordt opgebouwd.
 - (c) Hoe worden benaderingen van eigenwaarden bekomen? Leg het verband uit met één of andere orthogonale projectie.

- (d) Zou het zinvol zijn om ook een variant proberen te ontwikkelen gebaseerd op het gewijzigd Gram-Schmidt (*modified Gram-Schmidt*) algoritme? Waarom wel/ niet?
9. Bespreek in detail het convergentie-gedrag van het algoritme van Arnoldi en hoe het eigenwaarden lokaliseert. Maak hierbij gebruik van de *interpretatie* van formule

$$(A - \sigma I)Q_k = Q_k(H_k - \sigma I) + q_{k+1} \mathbf{e}_k^T h_{k+1 k}$$

en eigenschap

$$\hat{p} = \arg \min_{p \in M_k} \|p(A)b\|_2 \Leftrightarrow \hat{p}(z) = zI - H_k.$$

Wiskundige bewijzen zijn niet nodig.

10. Bespreek in detail twee methodes om een goede lage-rangbenadering van een matrix te bekomen. Vergelijk deze. Sta daarbij ook stil bij de hoeveelheid rekenwerk en de kwaliteit van de benadering.